

QRM d'entraînement — Chimie organique : règles générales de nomenclature

Module 2 · Chimie — Fiche de cours n°4 · 5 séries de 20 questions · 5 propositions indépendantes (A à E), chacune vraie ou fausse. Cochez les propositions exactes.

SUJET

Série 1 — Règles générales de nomenclature — entraînement 1

Question 1. Concernant la construction du nom d'une molécule :

- A. Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre de priorité décroissant.
- B. Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.
- C. L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.
- D. En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...
- E. Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus élevé possible.

Question 2. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Le groupe fonctionnel du nitrile est $RC\equiv N$.
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».
- C. La fonction éthylénique ($C=C$) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.
- D. Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide est désigné par le préfixe « carboxyl » lorsqu'il est secondaire.
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « -one ».

Question 3. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles :

- A. Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 7 atomes de carbone.
- B. Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.
- C. Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».
- E. En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.

Question 4. Concernant la nomenclature des alcènes :

- A. Dans un alcène, la ou les insaturations sont obligatoirement contenues dans la chaîne de référence.
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».
- C. En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.
- D. L'isopropyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.
- E. La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par la somme des indices des deux carbones de l'insaturation.

Question 5. Concernant les alcynes, les enynes et les hydrocarbures cycliques :

- A. Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 indique que la molécule porte deux groupements méthyle.
- B. Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une triple liaison $C\equiv C$.
- C. Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcynes.
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...amide ».
- E. Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée suivi du terme cyclo.

Question 6. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation :

- A. Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé à la fin du nom, après la terminaison.
- B. L'amine est prioritaire sur le thiol.
- C. En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus élevée possible.
- D. La première étape de la nomenclature consiste à numéroter la chaîne carbonée la plus longue de la molécule.
- E. Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre alphabétique.

Question 7. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction thiol (RSH), et porte également un groupement halogénure (RX). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cette molécule, le groupement halogénure figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.
- B. Dans le nom de cette molécule, le groupement halogénure est désigné par le préfixe « halogéno ».
- C. La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction thiol (« -thiol »), précédée de son indice de position.
- D. La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.
- E. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement halogénure.

Question 8. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 10 atomes de carbone et porte une seule triple liaison $C\equiv C$, située entre les carbones 8 et 9 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 2 et 3.
- C. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».
- D. Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 8.

Question 9. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité :

- A. L'halogénure d'acide est prioritaire sur l'amide.
- B. La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.
- C. L'acide carboxylique est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.
- D. L'ester est prioritaire sur l'amide.
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxy-carbonyl ».

Question 10. Une molécule possède deux fonctions cétone ($RCOR'$), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 5 et 7 de sa chaîne de référence de 9 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La présence de deux fonctions cétone est indiquée dans le nom par le terme « di ».
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions cétone vaut 6.
- C. Les indices de position des fonctions cétone dans le nom sont 5 et 7.
- D. L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité gauche de la chaîne.
- E. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».

Question 11. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés :

- A. Les hydrocarbures éthyléniques sont appelés alcynes.
- B. Le groupe fonctionnel de la cétone est $RCOR'$.
- C. Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est $RCHO$.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « formyl ».
- E. Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est $RCO-O-COR$.

Question 12. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 8 atomes de carbone, qui porte un groupement méthyle en position 4 et un groupement éthyle en position 3 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal (méthyl, éthyl).
- B. Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « oct- ».
- C. Dans le nom de cet alcane, les indices de position des groupements sont regroupés à la fin du nom, après le suffixe.
- D. Dans le nom de cet alcane, le groupement méthyle est cité avant le groupement éthyle.
- E. Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -ane ».

Question 13. Concernant la nomenclature des alcanes :

- A. Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées comme des substituants.
- B. Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RX.
- C. Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.
- D. Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ane au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. Le groupement azide (RN_3) est désigné par le préfixe « diazo ».

Question 14. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité :

- A. L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».
- B. Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitroso ».
- C. Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité sont associés à une dénomination si principal et à un préfixe si secondaire.
- D. Les règles de position des insaturations des alcynes sont différentes de celles des alcènes.
- E. Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.

Question 15. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylénique est désignée par la dénomination « -ène ».
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « ...nitrile ».
- C. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».
- D. La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus faible possible à la fonction principale.
- E. Les hydrocarbures saturés sont appelés alcanes.

Question 16. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles :

- A. Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 8 atomes de carbone.
- B. Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- C. Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- D. L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.
- E. Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est RCOOH .

Question 17. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -one ».
- C. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « formyl ».
- D. La terminaison du nom d'une molécule est le préfixe associé à la fonction principale.
- E. Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR' .

Question 18. À propos des règles de construction du nom de la molécule :

- A. Un groupe fonctionnel est désigné par son préfixe lorsqu'il est principal et par sa dénomination lorsqu'il est secondaire.
- B. Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe.
- C. Les groupements plus complexes font partie des groupements rattachés nommés au début du nom de la molécule.
- D. Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « ane ».
- E. Le groupe fonctionnel de l'amine est RNH_2 .

Question 19. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction amine (RNH_2), et porte également un groupement nitrosé (R-N=O). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cette molécule, le groupement nitrosé est nommé dans la terminaison.
- B. La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction amine (« ...ylamine »), sans indice de position.
- C. La fonction principale de cette molécule est la fonction amine.
- D. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction amine.
- E. Dans le nom de cette molécule, le groupement nitrosé est désigné par le préfixe « amino ».

Question 20. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et contient deux doubles liaisons C=C , qui débutent aux carbones 5 et 7 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».
- B. La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.
- C. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.
- D. Les indices de position retenus pour les insaturations sont 5 et 7.
- E. Les insaturations de cet hydrocarbure peuvent se trouver hors de sa chaîne de référence.

Série 2 — Règles générales de nomenclature — entraînement 2

Question 1. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 8 atomes de carbone et porte une seule double liaison C=C, située entre les carbones 7 et 8 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 1 et 2.
- B. L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 1.
- C. Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».
- E. Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Question 2. À propos de l'ordre de priorité des fonctions :

- A. L'alcool est prioritaire sur le thiol.
- B. La fonction éthylénique est prioritaire sur l'amine.
- C. Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « amino ».
- E. L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.

Question 3. À propos des familles de groupes fonctionnels :

- A. Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RCOX.
- B. Le groupe fonctionnel du thiol est RSH.
- C. Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH₂.
- D. L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».

Question 4. Une molécule possède deux fonctions alcool (ROH), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 6 et 10 de sa chaîne de référence de 10 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La terminaison du nom de cette molécule correspond au préfixe « hydroxy ».
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions alcool vaut 6.
- C. La présence de deux fonctions alcool est indiquée dans le nom par le terme « tri ».
- D. Les indices de position des fonctions alcool dans le nom sont 1 et 5.
- E. L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité droite de la chaîne.

Question 5. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « cyano ».
- C. Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « hydroxy ».
- E. Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Question 6. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 6 atomes de carbone, qui porte un groupement éthyle en position 4 et un groupement méthyle en position 2 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».
- B. Dans le nom de cet alcane, chaque groupement est précédé de son indice de position (4 pour l'éthyle, 2 pour le méthyle).
- C. Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (éthyle, méthyle).
- D. Dans le nom de cet alcane, le groupement éthyle est cité avant le groupement méthyle.
- E. Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hex- ».

Question 7. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles :

- A. Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».
- B. Le groupement nitrosé ($R-N=O$) est désigné par le préfixe « nitroso ».
- C. Le tertbutyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.
- D. Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. Le groupement méthyle est représenté par $-CH_3$.

Question 8. À propos des hydrocarbures éthyléniques :

- A. En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.
- B. Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une double liaison $C=C$.
- C. Les hydrocarbures éthyléniques sont appelés alcènes.
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -ol ».
- E. Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.

Question 9. À propos du choix et de la numérotation de la chaîne de référence :

- A. Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.
- B. En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus faible possible.
- C. La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus élevé possible à la fonction principale.
- D. Les fonctions secondaires sont nommées dans la terminaison du nom de la molécule.
- E. La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.

Question 10. À propos des groupements fonctionnels non classés par priorité :

- A. Le groupement nitrosé ($R-N=O$) est désigné par le préfixe « nitro ».
- B. Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est suivi de son indice de position sur la chaîne.
- C. L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».
- E. Le groupement azide (RN_3) est désigné par le préfixe « amino ».

Question 11. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction ester ($RCOOR'$) et une fonction amide ($RCONH_2$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La fonction principale de cette molécule est la fonction amide.
- B. Dans le nom de cette molécule, la fonction amide figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.
- C. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « ...amide ».
- D. Dans le nom de cette molécule, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- E. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction amide.

Question 12. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 8 atomes de carbone et contient une double liaison $C=C$ et une triple liaison $C\equiv C$, qui débutent respectivement aux carbones 3 et 7 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».
- B. La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité gauche.
- C. Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée enyne.
- D. Les indices de position retenus pour les insaturations sont 1 et 5.
- E. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.

Question 13. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénure de ...oyle ».
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...amide ».
- D. L'alcool est prioritaire sur la cétone.
- E. Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.

Question 14. À propos des hydrocarbures saturés :

- A. Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.
- B. Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 5 atomes de carbone.
- C. Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.
- D. Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. Les hydrocarbures saturés sont appelés alcanes.

Question 15. À propos des hydrocarbures acétyléniques et cycliques :

- A. Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée suivi du terme cyclo.
- B. Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale est précédé de son indice de position.
- C. Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.
- D. Dans un alcène, la chaîne de référence est la chaîne la plus longue, même si elle ne contient pas l'insaturation.
- E. Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une double liaison C=C.

Question 16. Concernant la construction du nom d'une molécule :

- A. Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre de priorité décroissant.
- B. En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.
- C. Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « ane ».
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...ylamine ».
- E. La terminaison du nom d'une molécule est le préfixe associé à la fonction principale.

Question 17. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction cétone (RCOR') et une fonction ester (RCOOR'). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La fonction principale de cette molécule est la fonction cétone.
- B. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».
- C. Dans le nom de cette molécule, la fonction cétone est désignée par le préfixe « alkyloxy-carbonyl ».
- D. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction ester.
- E. Dans le nom de cette molécule, la fonction cétone est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Question 18. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité :

- A. Les règles de position des insaturations des alcynes sont identiques à celles des alcènes.
- B. Le thiol est prioritaire sur l'alcool.
- C. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».
- D. L'amine est prioritaire sur le thiol.
- E. L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.

Question 19. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...ylamine ».
- B. L'amine est prioritaire sur la fonction éthylénique.
- C. Le groupement méthyle est représenté par —CH_3 .
- D. Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- E. Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 5 atomes de carbone.

Question 20. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « anhydride ...oïque ».
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -ol ».
- C. Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcènes.
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylénique est désignée par la dénomination « -yne ».
- E. Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitro ».

Série 3 — Règles générales de nomenclature — entraînement 3

Question 1. Une molécule possède une seule fonction, une fonction cétone (RCOR'), portée par le carbone 4 de sa chaîne de référence de 5 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.
- B. L'indice de position de la fonction cétone dans le nom de cette molécule est 2.
- C. La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination « -one », précédée de son indice de position.
- D. La chaîne de référence de cette molécule doit être numérotée à partir de son extrémité droite.
- E. Le nom de la chaîne de référence de cette molécule utilise le préfixe « pent- ».

Question 2. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés :

- A. Le groupe fonctionnel du nitrile est $\text{RC}\equiv\text{N}$.
- B. Le groupe fonctionnel de la cétone est RCHO .
- C. Le groupe fonctionnel de l'amine est RCONH_2 .
- D. L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».
- E. La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.

Question 3. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».
- B. Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.
- C. Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique n'ont pas de préfixe si secondaires.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « nitro ».
- E. Les groupements plus complexes font partie des groupements rattachés nommés au début du nom de la molécule.

Question 4. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles :

- A. L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».
- B. L'amide est prioritaire sur l'halogénure d'acide.
- C. Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- D. L'isopropyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.
- E. Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.

Question 5. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 7 atomes de carbone, qui porte deux groupements éthyle, en positions 3 et 4 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».
- B. La répétition des groupements éthyle est indiquée dans le nom par le terme « di ».
- C. Les indices de position 3 et 4 précèdent le nom des groupements éthyle.
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hept- ».
- E. Dans le nom de cet alcane, les groupements éthyle sont nommés sans le « e » terminal (éthyl).

Question 6. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction thiol (RSH) et une fonction acide carboxylique (RCOOH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.
- B. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.
- C. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction acide carboxylique.
- D. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « acide ...oïque ».
- E. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».

Question 7. À propos de l'ordre de priorité des fonctions :

- A. Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale n'est jamais accompagné d'un indice de position.
- B. Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCOOH .
- C. L'amine est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.
- D. L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.
- E. La cétone est prioritaire sur l'alcool.

Question 8. À propos des règles de construction du nom de la molécule :

- A. En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».
- C. Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est précédé de son indice de position sur la chaîne.
- D. Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus élevé possible.
- E. Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé entre les groupements rattachés et la terminaison.

Question 9. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR' .
- B. Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal.
- C. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».

Question 10. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et contient deux doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, qui débutent aux carbones 2 et 6 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 6.
- B. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « hex- ».
- C. Les indices de position retenus pour les insaturations sont 2 et 6.
- D. Les insaturations de cet hydrocarbure peuvent se trouver hors de sa chaîne de référence.
- E. La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Question 11. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction cétone (RCOR') et une fonction alcool (ROH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».
- B. Dans le nom de cette molécule, la fonction alcool est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.
- C. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction cétone.
- D. Dans le nom de cette molécule, la fonction alcool est désignée par le préfixe « oxo ».
- E. La fonction principale de cette molécule est la fonction alcool.

Question 12. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation :

- A. La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.
- B. Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre alphabétique.
- C. Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est l'hexyle.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».
- E. La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.

Question 13. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et porte une seule triple liaison $C\equiv C$, située entre les carbones 5 et 6 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 2 et 3.
- B. L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 3.
- C. Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».
- E. Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).

Question 14. Concernant la nomenclature des alcènes :

- A. Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- B. La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénure de ...oyle ».
- D. Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une double liaison $C=C$.
- E. Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Question 15. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité :

- A. Le groupement nitrosé ($R-N=O$) est désigné par le préfixe « nitro ».
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- C. Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 indique que la molécule porte deux groupements méthyle.
- D. Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité ne sont associés qu'à un préfixe.
- E. Le groupement azide (RN_3) est désigné par le préfixe « amino ».

Question 16. À propos des familles de groupes fonctionnels :

- A. Le groupe fonctionnel du thiol est ROH .
- B. Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est $RCOX$.
- C. Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- D. Le groupe fonctionnel de l'amide est $RCONH_2$.
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « hydroxy ».

Question 17. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées comme des substituants.
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « ...al ».
- C. La fonction acétylénique ($C\equiv C$) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « carboxyl ».
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « oxo ».

Question 18. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles :

- A. Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 7 atomes de carbone.
- B. Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide n'a pas de préfixe si secondaire.
- C. Le tertbutyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.
- D. Les fonctions secondaires font partie des groupements nommés au début du nom de la molécule.
- E. Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.

Question 19. Concernant les alcynes, les enynes et les hydrocarbures cycliques :

- A. Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcynes.
- B. Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une double liaison $C=C$.
- C. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxy-carbonyl ».
- D. Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée précédé du terme cyclo.
- E. Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe.

Question 20. Concernant la nomenclature des alcanes :

- A.** Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.
- B.** Les hydrocarbures saturés sont appelés alcènes.
- C.** Dans le tableau du cours, aucun préfixe de chaîne de référence n'est associé à l'isopropyle ni au tertbutyle.
- D.** L'ester est prioritaire sur l'amide.
- E.** Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 est l'indice de position du groupement méthyle sur la chaîne de référence.

Série 4 — Règles générales de nomenclature — entraînement 4

Question 1. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 6 atomes de carbone, qui porte un groupement méthyle en position 2 et un groupement éthyle en position 4 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cet alcane, les indices de position des groupements sont regroupés à la fin du nom, après le suffixe.
- B. Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -ane ».
- C. Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (méthyle, éthyle).
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hex- ».
- E. Dans le nom de cet alcane, le groupement méthyle est cité avant le groupement éthyle.

Question 2. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.
- B. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -al ».
- C. Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est RCOOH .
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « cyano ».
- E. Un groupe fonctionnel est désigné par son préfixe lorsqu'il est principal et par sa dénomination lorsqu'il est secondaire.

Question 3. Concernant la construction du nom d'une molécule :

- A. Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale est précédé de son indice de position.
- B. Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre alphabétique.
- C. Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.
- D. Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.
- E. Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 2 atomes de carbone.

Question 4. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction aldéhyde (RCHO) et une fonction thiol (RSH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -thiol ».
- B. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction thiol.
- C. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».
- D. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.
- E. La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.

Question 5. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité :

- A. Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (méthyle, éthyle...).
- B. L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».
- C. Le thiol est prioritaire sur l'amine.
- D. L'alcool est prioritaire sur le thiol.
- E. L'amide est prioritaire sur l'ester.

Question 6. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles :

- A. Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.
- B. Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.
- C. Un groupe fonctionnel est désigné par sa dénomination lorsqu'il est principal et par son préfixe lorsqu'il est secondaire.
- D. Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé entre les groupements rattachés et la terminaison.
- E. Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.

Question 7. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».
- B. La fonction éthylénique (C=C) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...ylamine ».

Question 8. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés :

- A. Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RX.
- B. Le tertbutyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.
- C. Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est RCOOR'.
- D. Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une triple liaison $C\equiv C$.
- E. Le groupe fonctionnel de l'amine est RCONH₂.

Question 9. À propos des hydrocarbures éthyléniques :

- A. Dans un alcène, la ou les insaturations sont obligatoirement contenues dans la chaîne de référence.
- B. La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.
- C. En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.
- D. Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.
- E. Le groupe fonctionnel de la cétone est RCOR'.

Question 10. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 6 atomes de carbone et contient une double liaison C=C et une triple liaison C≡C, qui débutent respectivement aux carbones 2 et 5 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Les indices de position retenus pour les insaturations sont 1 et 4.
- B. La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité gauche.
- C. Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée enyne.
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « pent- ».
- E. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 5.

Question 11. À propos du choix et de la numérotation de la chaîne de référence :

- A. Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».
- C. La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.
- D. En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus faible possible.
- E. En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.

Question 12. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction amine (RNH₂), et porte également un groupement éther-oxyde (RO). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cette molécule, le groupement éther-oxyde est nommé dans la terminaison.
- B. Dans le nom de cette molécule, le groupement éther-oxyde est désigné par le préfixe « nitro ».
- C. La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction amine (« ...ylamine »), précédée de son indice de position.
- D. La fonction principale de cette molécule est la fonction amine.
- E. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement éther-oxyde.

Question 13. À propos des groupements fonctionnels non classés par priorité :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « anhydride ...oïque ».
- B. L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.
- C. Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitroso ».
- D. Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité sont associés à une dénomination si principal et à un préfixe si secondaire.
- E. L'alcool est prioritaire sur la cétone.

Question 14. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».
- B. Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus faible possible.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...amide ».
- D. Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénoformyl ».

Question 15. À propos des règles de construction du nom de la molécule :

- A. Les groupements plus complexes sont exclus du nom de la molécule, seuls les radicaux alkyles y figurant.
- B. Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- C. La terminaison du nom d'une molécule est le suffixe associé à la fonction principale.
- D. Le nom d'une molécule commence par les noms des groupements rattachés à la chaîne de référence.
- E. Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR' .

Question 16. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et porte une seule triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$, située entre les carbones 4 et 5 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 3 et 4.
- C. L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 4.
- D. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « hept- ».
- E. Cet hydrocarbure est un hydrocarbure acétylénique (alcyne).

Question 17. À propos de l'ordre de priorité des fonctions :

- A. L'anhydride d'acide est prioritaire sur l'ester.
- B. L'amine est prioritaire sur la fonction éthylénique.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».
- D. Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. L'halogénure d'acide est prioritaire sur l'amide.

Question 18. Une molécule possède une seule fonction, une fonction alcool (ROH), portée par le carbone 7 de sa chaîne de référence de 8 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus courte contenant la fonction principale.
- B. La terminaison du nom de cette molécule est le préfixe « hydroxy », précédé de son indice de position.
- C. La chaîne de référence de cette molécule doit être numérotée à partir de son extrémité droite.
- D. L'indice de position de la fonction alcool dans le nom de cette molécule est 2.
- E. Le nom de la chaîne de référence de cette molécule utilise le préfixe « oct- ».

Question 19. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -al ».
- B. Le groupement méthyle est représenté par $\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.
- C. Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 12 atomes de carbone.
- D. La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.
- E. Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Question 20. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».
- B. Les hydrocarbures éthylniques sont appelés alcynes.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylnique est désignée par la dénomination « -ène ».
- D. Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCOOH .
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -ol ».

Série 5 — Règles générales de nomenclature — entraînement 5

Question 1. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction thiol (RSH) et une fonction halogénure d'acide (RCOX). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La fonction principale de cette molécule est la fonction halogénure d'acide.
- B. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».
- C. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction thiol.
- D. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -thiol ».
- E. Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Question 2. À propos des familles de groupes fonctionnels :

- A. Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « yl ».
- B. Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est RCOX.
- C. Le groupe fonctionnel du nitrile est RNO_2 .
- D. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « cyano ».
- E. Le groupe fonctionnel du thiol est RSH.

Question 3. À propos des hydrocarbures acétyléniques et cycliques :

- A. L'isopropyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.
- B. Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.
- C. Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- D. Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées par un suffixe placé à la fin du nom.
- E. Les règles de position des insaturations des alcynes sont identiques à celles des alcènes.

Question 4. À propos des hydrocarbures saturés :

- A. Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées par un suffixe placé à la fin du nom.
- B. Les hydrocarbures saturés sont appelés alcènes.
- C. Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.
- D. Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « ...al ».

Question 5. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et contient une double liaison $\text{C}=\text{C}$ et une triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$, qui débutent respectivement aux carbones 4 et 6 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.
- C. Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée diène.
- D. Les indices de position retenus pour les insaturations sont 3 et 5.
- E. La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Question 6. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « carboxyl ».
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « formyl ».
- C. L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.
- D. Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « R-oxy ».

Question 7. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles :

- A. Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
- B. Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre de priorité.
- C. Les fonctions secondaires font partie des groupements nommés au début du nom de la molécule.
- D. Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.
- E. Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».

Question 8. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité :

- A. L'acide carboxylique est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.
- B. La fonction éthylénique est prioritaire sur l'amine.
- C. Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide est désigné par le préfixe « carboxyl » lorsqu'il est secondaire.
- D. En présence de groupements identiques répétés, on répète le nom du groupement autant de fois qu'il apparaît dans la molécule.
- E. L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.

Question 9. Concernant la construction du nom d'une molécule :

- A. Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe.
- B. Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH_2 .
- C. La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.
- D. En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...
- E. Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est précédé de son indice de position sur la chaîne.

Question 10. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction halogénure d'acide (RCOX) et une fonction acide carboxylique (RCOOH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans le nom de cette molécule, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « carboxyl ».
- B. La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction acide carboxylique.
- C. La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « acide ...oïque ».
- D. La fonction principale de cette molécule est la fonction halogénure d'acide.
- E. Dans le nom de cette molécule, la fonction halogénure d'acide est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Question 11. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions :

- A. Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.
- B. Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- C. La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus faible possible à la fonction principale.
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».

Question 12. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et porte une seule double liaison $\text{C}=\text{C}$, située entre les carbones 5 et 6 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 4 et 5.
- C. Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».
- D. Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- E. L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 4.

Question 13. Une molécule possède deux fonctions cétone (RCOR'), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 3 et 5 de sa chaîne de référence de 6 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La présence de deux fonctions cétone est indiquée dans le nom par le terme « tri ».
- B. Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions cétone vaut 6.
- C. Les indices de position des fonctions cétone dans le nom sont 3 et 5.
- D. L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité droite de la chaîne.
- E. La terminaison du nom de cette molécule correspond au préfixe « oxo ».

Question 14. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité :

- A. L'éther-oxyde, l'halogénure, le nitré, le nitrosé et l'azide sont des groupements fonctionnels sans priorité.
- B. Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.
- C. L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogéno » ou « halogénure de ».
- D. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « nitro ».
- E. Le groupement nitrosé (R-N=O) est désigné par le préfixe « nitro ».

Question 15. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation :

- A. La terminaison du nom d'une molécule est le suffixe associé à la fonction principale.
- B. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
- C. Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre de priorité.
- D. La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.
- E. La numérotation de la chaîne de référence se fait toujours à partir du carbone portant la fonction principale, qui reçoit systématiquement l'indice 1.

Question 16. Concernant la nomenclature des alcènes :

- A. Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.
- B. Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une triple liaison $C\equiv C$.
- C. Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
- D. La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.
- E. Un enyne est une molécule comportant une double liaison et une triple liaison.

Question 17. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 7 atomes de carbone, qui porte deux groupements méthyle, en positions 2 et 5 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».
- B. Dans le nom de cet alcane, les groupements méthyle sont nommés sans le « e » terminal (méthyl).
- C. Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hept- ».
- D. Les indices de position 2 et 5 suivent le nom de la chaîne de référence.
- E. La répétition des groupements méthyle est indiquée dans le nom par la répétition du nom du groupement.

Question 18. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés :

- A. Le groupe fonctionnel du nitrile est RNO_2 .
- B. Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.
- C. Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un suffixe placé en fin de nom.
- D. Le groupe fonctionnel de la cétone est RCOR'.
- E. Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RCOX.

Question 19. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires :

- A. En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est la fonction prioritaire.
- B. Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.
- C. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -one ».
- D. Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.
- E. Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxycarbonyl ».

Question 20. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles :

- A. Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « -thiol ».
- B. Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».
- C. Le groupement méthyle est représenté par $\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.
- D. Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.
- E. Le tertbutyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.

CORRECTION

Correction — Série 1

Question 1. Concernant la construction du nom d'une molécule : — Réponses exactes : CD

A. FAUX — Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre de priorité décroissant.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. FAUX — Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

C. VRAI — L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. VRAI — En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

E. FAUX — Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus élevé possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

Question 2. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : A

A. VRAI — Le groupe fonctionnel du nitrile est $RC\equiv N$.

Nitrile : $RC\equiv N$; nitré (sans priorité) : RNO_2 . — cf. p.4

B. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».

Acide carboxylique : acide ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

C. FAUX — La fonction éthylénique (C=C) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. FAUX — Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide est désigné par le préfixe « carboxyl » lorsqu'il est secondaire.

Anhydride d'acide : pas de préfixe si secondaire (-) ; carboxyl = préfixe de l'acide carboxylique. — cf. p.4

E. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « -one ».

Aldéhyde : ...al ; cétone : -one. — cf. p.4

Question 3. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles : — Réponses exactes : AB

A. VRAI — Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 7 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. VRAI — Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. FAUX — Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».

Ester : ...oate de R' ; acide carboxylique : acide ...oïque. — cf. p.4

E. FAUX — En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

Question 4. Concernant la nomenclature des alcènes : — Réponses exactes : ACD

A. VRAI — Dans un alcène, la ou les insaturations sont obligatoirement contenues dans la chaîne de référence.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

B. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».

Cétone : oxo ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4

C. VRAI — En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

D. VRAI — L'isopropyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2

E. FAUX — La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par la somme des indices des deux carbones de l'insaturation.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

Question 5. Concernant les alcynes, les enynes et les hydrocarbures cycliques : — Réponses exactes : BCD

A. FAUX — Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 indique que la molécule porte deux groupements méthyle.

Groupements précédés de leurs indices de position ; groupements répétés → di, tri, tétra... — cf. p.1, 3

B. VRAI — Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une triple liaison C≡C.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

C. VRAI — Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcynes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

D. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...amide ».

Amide : ...amide ; amine : ...ylamine. — cf. p.4

E. FAUX — Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée suivi du terme cyclo.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

Question 6. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation : — Réponses exactes : aucune

A. FAUX — Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé à la fin du nom, après la terminaison.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. FAUX — L'amine est prioritaire sur le thiol.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. FAUX — En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus élevée possible.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

D. FAUX — La première étape de la nomenclature consiste à numéroté la chaîne carbonée la plus longue de la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

E. FAUX — Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre alphabétique.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

Question 7. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction thiol (RSH), et porte également un groupement halogénure (RX). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? —

Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — Dans le nom de cette molécule, le groupement halogénure figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.

Début du nom = groupements rattachés (préfixes) ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

B. VRAI — Dans le nom de cette molécule, le groupement halogénure est désigné par le préfixe « halogéno ».

Groupements sans priorité : halogénure RX → préfixe halogéno. — cf. p.4

C. VRAI — La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction thiol (« -thiol »), précédée de son indice de position.

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (thiol : -thiol), précédé de son indice de position. — cf. p.1, 4

D. VRAI — La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.

Le halogénure fait partie des groupements sans priorité ; la fonction principale est la fonction thiol, seule fonction classée par priorité. — cf. p.1, 4

E. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement halogénure.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

Question 8. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 10 atomes de carbone et porte une seule triple liaison $C\equiv C$, située entre les carbones 8 et 9 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : B

A. FAUX — Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).

Double liaison $C=C$: hydrocarbure éthylénique = alcène ; triple liaison $C\equiv C$: hydrocarbure acétylénique = alcyne. — cf. p.3

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 2 et 3.

Carbone numéroté i depuis la gauche → $11 - i$ depuis la droite : les carbones 8 et 9 deviennent 3 et 2. — cf. p.1, 3

C. FAUX — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».

Chaîne de 10 C → préfixe déc-. — cf. p.2

D. FAUX — Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Alcènes : suffixe -ène ; alcyne : suffixe -yne. — cf. p.3

E. FAUX — L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 8.

Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation est entre les carbones 2 et 3 ; on retient l'indice le plus faible possible parmi les carbones de l'insaturation : 2. Règles de position des alcyne identiques à celles des alcènes. — cf. p.3

Question 9. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité : — Réponses exactes : ABCDE

A. VRAI — L'halogénure d'acide est prioritaire sur l'amide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

B. VRAI — La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

C. VRAI — L'acide carboxylique est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. VRAI — L'ester est prioritaire sur l'amide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxycarbonyl ».

Ester : alkyloxycarbonyl ; éther-oxyde (sans priorité) : R-oxy. — cf. p.4

Question 10. Une molécule possède deux fonctions cétone (RCOR'), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 5 et 7 de sa chaîne de référence de 9 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : AE

A. VRAI — La présence de deux fonctions cétone est indiquée dans le nom par le terme « di ».

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

B. FAUX — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions cétone vaut 6.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : carbones 3 et 5, somme 8. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

C. FAUX — Les indices de position des fonctions cétone dans le nom sont 5 et 7.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : carbones 3 et 5, somme 8. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

D. FAUX — L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité gauche de la chaîne.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : carbones 3 et 5, somme 8. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

E. VRAI — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (cétone : -one). — cf. p.1, 4

Question 11. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés : — Réponses exactes : BCDE

A. FAUX — Les hydrocarbures éthyléniques sont appelés alcynes.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes ; hydrocarbures acétyléniques = alcynes. — cf. p.3

B. VRAI — Le groupe fonctionnel de la cétone est RCOR'.

Cétone : RCOR' ; aldéhyde : RCHO. — cf. p.4

C. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCHO.

Aldéhyde : RCHO ; acide carboxylique : RCOOH. — cf. p.4

D. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « formyl ».

Aldéhyde : formyl ; cétone : oxo. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est RCO-O-COR.

Anhydride d'acide : RCO-O-COR ; halogénure d'acide : RCOX. — cf. p.4

Question 12. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 8 atomes de carbone, qui porte un groupement méthyle en position 4 et un groupement éthyle en position 3 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal (méthyl, éthyl).

Alcanes : ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

B. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « oct- ».

Chaîne de 8 C → préfixe oct-. — cf. p.2

C. FAUX — Dans le nom de cet alcane, les indices de position des groupements sont regroupés à la fin du nom, après le suffixe.

Groupements rattachés précédés de leurs indices de position sur la chaîne. — cf. p.1

D. FAUX — Dans le nom de cet alcane, le groupement méthyle est cité avant le groupement éthyle.

Groupements rattachés mis par ordre alphabétique : éthyl avant méthyl. — cf. p.1

E. VRAI — Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -ane ».

Alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe ; le suffixe « yl » sert à nommer les radicaux alkyles. — cf. p.1, 3

Question 13. Concernant la nomenclature des alcanes : — Réponses exactes : ACDE

A. VRAI — Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées comme des substituants.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

B. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RX.

Halogénure d'acide : RCOX ; halogénure (sans priorité) : RX. — cf. p.4

C. VRAI — Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.

2-méthylpropane : préfixe prop- = 3 C pour la chaîne de référence ; le 2 est l'indice de position du méthyle. — cf. p.2-3

D. VRAI — Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ane au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

E. VRAI — Le groupement azide (RN_3) est désigné par le préfixe « diazo ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé $R-N=O$ → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

Question 14. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité : — Réponses exactes : E

A. FAUX — L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. Halogénoformyl = halogénure d'acide secondaire. — cf. p.4

B. FAUX — Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitroso ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

C. FAUX — Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité sont associés à une dénomination si principal et à un préfixe si secondaire.

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

D. FAUX — Les règles de position des insaturations des alcynes sont différentes de celles des alcènes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

E. VRAI — Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 15. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes :

ABCDE

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylénique est désignée par la dénomination « -ène ».

Éthylénique : -ène ; acétylénique : -yne. — cf. p.4

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « ...nitrile ».

Nitrile : ...nitrile si principal ; cyano si secondaire. — cf. p.4

C. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».

Halogénure d'acide : halogénoformyl ; halogénure (sans priorité) : halogéno. — cf. p.4

D. VRAI — La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus faible possible à la fonction principale.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

E. VRAI — Les hydrocarbures saturés sont appelés alcanes.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). Alcènes = hydrocarbures éthyléniques. — cf. p.3

Question 16. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles : — Réponses exactes :

ACE

A. VRAI — Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 8 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. FAUX — Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. VRAI — Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

D. FAUX — L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est RCOOH .

Acide carboxylique : RCOOH ; ester : RCOOR' . — cf. p.4

Question 17. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : BE

A. FAUX — Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.

Éthylénique et acétylénique : pas de préfixe si secondaire (-). — cf. p.4

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -one ».

Cétone : -one ; alcool : -ol. — cf. p.4

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « formyl ».

Acide carboxylique : carboxyl ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4

D. FAUX — La terminaison du nom d'une molécule est le préfixe associé à la fonction principale.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR' .

Ester : RCOOR' ; cétone : RCOR' . — cf. p.4

Question 18. À propos des règles de construction du nom de la molécule : — Réponses exactes : BCE

A. FAUX — Un groupe fonctionnel est désigné par son préfixe lorsqu'il est principal et par sa dénomination lorsqu'il est secondaire.

Tableau de priorité : « Dénomination si principal » / « Préfixe si secondaire » ; la terminaison du nom = suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1, 4

B. VRAI — Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe. Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

C. VRAI — Les groupements plus complexes font partie des groupements rattachés nommés au début du nom de la molécule. Types de groupements du début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes. — cf. p.1

D. FAUX — Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « ane ».

Radicaux alkyles : nom de la chaîne suivi du suffixe « yl » (le suffixe -ane est celui des alcanes). — cf. p.1

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'amine est RNH_2 .

Amine : RNH_2 ; amide : RCONH_2 — cf. p.4

Question 19. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction amine (RNH_2), et porte également un groupement nitrosé (R-N=O). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

— Réponses exactes : CD

A. FAUX — Dans le nom de cette molécule, le groupement nitrosé est nommé dans la terminaison.

Début du nom = groupements rattachés (préfixes) ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

B. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction amine (« ...ylamine »), sans indice de position.

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (amine : ...ylamine), précédé de son indice de position. — cf. p.1, 4

C. VRAI — La fonction principale de cette molécule est la fonction amine.

Le groupement nitrosé fait partie des groupements sans priorité ; la fonction principale est la fonction amine, seule fonction classée par priorité. — cf. p.1, 4

D. VRAI — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction amine.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

E. FAUX — Dans le nom de cette molécule, le groupement nitrosé est désigné par le préfixe « amino ».

Groupements sans priorité : groupement nitrosé R-N=O → préfixe nitroso. — cf. p.4

Question 20. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et contient deux doubles liaisons C=C , qui débutent aux carbones 5 et 7 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : B

A. FAUX — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».

Chaîne de 9 C → préfixe non-. — cf. p.2

B. VRAI — La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : $2 + 4 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 2 et 4). — cf. p.3

C. FAUX — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : $2 + 4 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 2 et 4). — cf. p.3

D. FAUX — Les indices de position retenus pour les insaturations sont 5 et 7.

Depuis la gauche : $5 + 7 = 12$; depuis la droite : $2 + 4 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 2 et 4). — cf. p.3

E. FAUX — Les insaturations de cet hydrocarbure peuvent se trouver hors de sa chaîne de référence.

Alcènes : insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence. — cf. p.3

Question 1. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 8 atomes de carbone et porte une seule double liaison C=C, située entre les carbones 7 et 8 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 1 et 2.
Carbone numéroté i depuis la gauche $\rightarrow 9 - i$ depuis la droite : les carbones 7 et 8 deviennent 2 et 1. — cf. p.1, 3

B. VRAI — L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 1.
Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation est entre les carbones 1 et 2 ; on retient l'indice le plus faible possible parmi les carbones de l'insaturation : 1. — cf. p.3

C. VRAI — Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).
Double liaison C=C : hydrocarbure éthylénique = alcène ; triple liaison C≡C : hydrocarbure acétylénique = alcyne. — cf. p.3

D. FAUX — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».
Chaîne de 8 C $\rightarrow$ préfixe oct-. — cf. p.2

E. VRAI — Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
Alcènes : suffixe -ène ; alcynes : suffixe -yne. — cf. p.3

Question 2. À propos de l'ordre de priorité des fonctions : — Réponses exactes : ACD

A. VRAI — L'alcool est prioritaire sur le thiol.
Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

B. FAUX — La fonction éthylénique est prioritaire sur l'amine.
Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. VRAI — Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal.
Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

D. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « amino ».
Amine : amino ; amide : carbamoyl. — cf. p.4

E. FAUX — L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.
Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 3. À propos des familles de groupes fonctionnels : — Réponses exactes : ABC

A. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RCOX.
Halogénure d'acide : RCOX ; halogénure (sans priorité) : RX. — cf. p.4

B. VRAI — Le groupe fonctionnel du thiol est RSH.
Thiol : RSH ; alcool : ROH. — cf. p.4

C. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH₂.
Amide : RCONH₂ ; amine : RNH₂. — cf. p.4

D. FAUX — L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».
Groupements sans priorité : éther-oxyde RO $\rightarrow$ R-oxy ; halogénure RX $\rightarrow$ halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ $\rightarrow$ nitro ; nitrosé R-N=O $\rightarrow$ nitroso ; azide RN₃ $\rightarrow$ diazo. — cf. p.4

E. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».
Thiol : -thiol si principal ; mercapto si secondaire. — cf. p.4

Question 4. Une molécule possède deux fonctions alcool (ROH), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 6 et 10 de sa chaîne de référence de 10 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BDE

A. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond au préfixe « hydroxy ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (alcool : -ol). — cf. p.1, 4

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions alcool vaut 6.

Depuis la gauche : $6 + 10 = 16$; depuis la droite : carbones 1 et 5, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

C. FAUX — La présence de deux fonctions alcool est indiquée dans le nom par le terme « tri ».

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

D. VRAI — Les indices de position des fonctions alcool dans le nom sont 1 et 5.

Depuis la gauche : $6 + 10 = 16$; depuis la droite : carbones 1 et 5, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

E. VRAI — L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité droite de la chaîne.

Depuis la gauche : $6 + 10 = 16$; depuis la droite : carbones 1 et 5, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

Question 5. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».

Amide : carbamoyl ; amine : amino. — cf. p.4

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « cyano ».

Nitrile : cyano ; nitré (sans priorité) : nitro. — cf. p.4

C. VRAI — Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « hydroxy ».

Thiol : mercapto ; alcool : hydroxy. — cf. p.4

E. VRAI — Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 6. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 6 atomes de carbone, qui porte un groupement éthyle en position 4 et un groupement méthyle en position 2 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».

Alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe ; le suffixe « yl » sert à nommer les radicaux alkyles. — cf. p.1, 3

B. VRAI — Dans le nom de cet alcane, chaque groupement est précédé de son indice de position (4 pour l'éthyle, 2 pour le méthyle).

Groupements rattachés précédés de leurs indices de position sur la chaîne. — cf. p.1

C. FAUX — Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (éthyle, méthyle).

Alcanes : ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

D. VRAI — Dans le nom de cet alcane, le groupement éthyle est cité avant le groupement méthyle.

Groupements rattachés mis par ordre alphabétique : éthyl avant méthyl. — cf. p.1

E. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hex- ».

Chaîne de 6 C → préfixe hex-. — cf. p.2

Question 7. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles : — Réponses exactes : BE

A. FAUX — Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».

Isopropyle et tertbutyle : pas de préfixe de chaîne associé (!) dans le tableau. — cf. p.2

B. VRAI — Le groupement nitrosé ($R-N=O$) est désigné par le préfixe « nitroso ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R -oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé $R-N=O$ → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

C. FAUX — Le tertbutyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2

D. FAUX — Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

E. VRAI — Le groupement méthyle est représenté par $-CH_3$.

Méthyle : $-CH_3$; éthyle : H_2C-CH_3 . — cf. p.2

Question 8. À propos des hydrocarbures éthyléniques : — Réponses exactes : ABCDE

A. VRAI — En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

B. VRAI — Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une double liaison C=C.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

C. VRAI — Les hydrocarbures éthyléniques sont appelés alcènes.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes ; hydrocarbures acétyléniques = alcynes. — cf. p.3

D. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -ol ».

Alcool : -ol ; aldéhyde : ...al. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.

5 C : pent-, pentyle ; 6 C : hex-, hexyle. — cf. p.2

Question 9. À propos du choix et de la numérotation de la chaîne de référence : — Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. VRAI — En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus faible possible.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

C. FAUX — La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus élevé possible à la fonction principale.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

D. FAUX — Les fonctions secondaires sont nommées dans la terminaison du nom de la molécule.

Début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes ; la terminaison est le suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1

E. VRAI — La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

Question 10. À propos des groupements fonctionnels non classés par priorité : — Réponses exactes : aucune

A. FAUX — Le groupement nitrosé (R-N=O) est désigné par le préfixe « nitro ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4

B. FAUX — Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est suivi de son indice de position sur la chaîne.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

C. FAUX — L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».

Anhydride d'acide : anhydride ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

E. FAUX — Le groupement azide (RN₃) est désigné par le préfixe « amino ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4

Question 11. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction ester (RCOOR') et une fonction amide (RCONH₂). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BD

A. FAUX — La fonction principale de cette molécule est la fonction amide.

Ordre de priorité : ester > amide (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

B. VRAI — Dans le nom de cette molécule, la fonction amide figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

C. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « ...amide ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : ester → ...oate de R' (la fonction amide, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

D. VRAI — Dans le nom de cette molécule, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : amide → carbamoyl ; alkylloxycarbonyl = préfixe de la fonction ester. — cf. p.4

E. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction amide.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (ester). — cf. p.1

Question 12. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 8 atomes de carbone et contient une double liaison C=C et une triple liaison C≡C, qui débutent respectivement aux carbones 3 et 7 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ACD

A. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».

Chaîne de 8 C → préfixe oct-. — cf. p.2

B. FAUX — La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité gauche.

Depuis la gauche : 3 + 7 = 10 ; depuis la droite : 1 + 5 = 6. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

C. VRAI — Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée enyne.

Enyne : molécule comportant une double liaison et une triple liaison. — cf. p.3

D. VRAI — Les indices de position retenus pour les insaturations sont 1 et 5.

Depuis la gauche : 3 + 7 = 10 ; depuis la droite : 1 + 5 = 6. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

E. FAUX — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.

Depuis la gauche : 3 + 7 = 10 ; depuis la droite : 1 + 5 = 6. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

Question 13. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénure de ...oyle ».

Halogénure d'acide : halogénure de ...oyle si principal ; halogénoformyl si secondaire. — cf. p.4

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».

Alcool : hydroxy ; cétone : oxo. — cf. p.4

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...amide ».

Amine : ...ylamine ; amide : ...amide. — cf. p.4

D. FAUX — L'alcool est prioritaire sur la cétone.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.

1 C : préfixe méth-, groupement méthyle ($-CH_3$) ; 2 C : préfixe éth-, groupement éthyle. — cf. p.2

Question 14. À propos des hydrocarbures saturés : — Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.

2-méthylpropane : préfixe prop- = 3 C pour la chaîne de référence ; le 2 est l'indice de position du méthyle. — cf. p.2-3

B. VRAI — Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 5 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. FAUX — Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

D. FAUX — Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

E. VRAI — Les hydrocarbures saturés sont appelés alcanes.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). Alcènes = hydrocarbures éthyléniques. — cf. p.3

Question 15. À propos des hydrocarbures acétyléniques et cycliques : — Réponses exactes : B

A. FAUX — Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée suivi du terme cyclo.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

B. VRAI — Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale est précédé de son indice de position.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

C. FAUX — Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

D. FAUX — Dans un alcène, la chaîne de référence est la chaîne la plus longue, même si elle ne contient pas l'insaturation.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

E. FAUX — Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une double liaison $C=C$.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

Question 16. Concernant la construction du nom d'une molécule : — Réponses exactes : aucune

A. FAUX — Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre de priorité décroissant.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. FAUX — En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

C. FAUX — Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « ane ».

Radicaux alkyles : nom de la chaîne suivi du suffixe « yl » (le suffixe -ane est celui des alcanes). — cf. p.1

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...ylamine ».

Amide : ...amide ; amine : ...ylamine. — cf. p.4

E. FAUX — La terminaison du nom d'une molécule est le préfixe associé à la fonction principale.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

Question 17. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction cétone (RCOR') et une fonction ester (RCOOR'). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : D

A. FAUX — La fonction principale de cette molécule est la fonction cétone.

Ordre de priorité : ester > cétone (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

B. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : ester → ...oate de R' (la fonction cétone, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

C. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction cétone est désignée par le préfixe « alkyloxycarbonyl ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : cétone → oxo ; alkyloxycarbonyl = préfixe de la fonction ester. — cf. p.4

D. VRAI — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction ester.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (ester). — cf. p.1

E. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction cétone est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

Question 18. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité : — Réponses exactes :

AE

A. VRAI — Les règles de position des insaturations des alcynes sont identiques à celles des alcènes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

B. FAUX — Le thiol est prioritaire sur l'alcool.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».

Cétone : oxo ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4

D. FAUX — L'amine est prioritaire sur le thiol.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 19. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles : — Réponses exactes :

ABCE

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...ylamine ».

Amine : ...ylamine ; amide : ...amide. — cf. p.4

B. VRAI — L'amine est prioritaire sur la fonction éthylénique.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. VRAI — Le groupement méthyle est représenté par $-CH_3$.

Méthyle : $-CH_3$; éthyle : H_2C-CH_3 . — cf. p.2

D. FAUX — Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

E. VRAI — Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 5 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 20. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : AE

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « anhydride ...oïque ».

Anhydride d'acide : anhydride ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

B. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -ol ».

Cétone : -one ; alcool : -ol. — cf. p.4

C. FAUX — Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcènes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylénique est désignée par la dénomination « -yne ».

Éthylénique : -ène ; acétylénique : -yne. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitro ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R-oxy$; halogénure $RX \rightarrow halogéno$ ou halogénure de ; nitré $RNO_2 \rightarrow nitro$; nitrosé $R-N=O \rightarrow nitroso$; azide $RN_3 \rightarrow diazo$. — cf. p.4

Question 1. Une molécule possède une seule fonction, une fonction cétone (RCOR'), portée par le carbone 4 de sa chaîne de référence de 5 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ABCDE

- A. VRAI** — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.
Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1
- B. VRAI** — L'indice de position de la fonction cétone dans le nom de cette molécule est 2.
Carbone 4 depuis la gauche = carbone 5+1-4 = 2 depuis la droite ; indice le plus faible possible pour la fonction principale : 2. — cf. p.1
- C. VRAI** — La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination « -one », précédée de son indice de position.
Terminaison = suffixe de la fonction principale (cétone : -one) précédé de son indice ; le préfixe (oxo) ne sert que si la fonction est secondaire. — cf. p.1, 4
- D. VRAI** — La chaîne de référence de cette molécule doit être numérotée à partir de son extrémité droite.
Carbone 4 depuis la gauche = carbone 5+1-4 = 2 depuis la droite ; indice le plus faible possible pour la fonction principale : 2. — cf. p.1
- E. VRAI** — Le nom de la chaîne de référence de cette molécule utilise le préfixe « pent- ».
Chaîne de 5 C → préfixe pent-. — cf. p.2

Question 2. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés : — Réponses exactes : AE

- A. VRAI** — Le groupe fonctionnel du nitrile est $RC\equiv N$.
Nitrile : $RC\equiv N$; nitré (sans priorité) : RNO_2 . — cf. p.4
- B. FAUX** — Le groupe fonctionnel de la cétone est $RCHO$.
Cétone : $RCOR'$; aldéhyde : $RCHO$. — cf. p.4
- C. FAUX** — Le groupe fonctionnel de l'amine est $RCONH_2$.
Amine : RNH_2 ; amide : $RCONH_2$. — cf. p.4
- D. FAUX** — L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».
Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R\text{-oxy}$; halogénure $RX \rightarrow \text{halogéno ou halogénure de}$; nitré $RNO_2 \rightarrow \text{nitro}$; nitrosé $R-N=O \rightarrow \text{nitroso}$; azide $RN_3 \rightarrow \text{diazo}$. Halogénoformyl = halogénure d'acide secondaire. — cf. p.4
- E. VRAI** — La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.
Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

Question 3. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : ABCE

- A. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».
Alcool : hydroxy ; cétone : oxo. — cf. p.4
- B. VRAI** — Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.
1 C : préfixe méth-, groupement méthyle ($-CH_3$) ; 2 C : préfixe éth-, groupement éthyle. — cf. p.2
- C. VRAI** — Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylnique et acétylnique n'ont pas de préfixe si secondaires.
Éthylnique et acétylnique : pas de préfixe si secondaire (-). — cf. p.4
- D. FAUX** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « nitro ».
Nitrile : cyano ; nitré (sans priorité) : nitro. — cf. p.4
- E. VRAI** — Les groupements plus complexes font partie des groupements rattachés nommés au début du nom de la molécule.
Types de groupements du début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes. — cf. p.1

Question 4. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles : — Réponses exactes : C

- A. FAUX** — L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».
Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R\text{-oxy}$; halogénure $RX \rightarrow \text{halogéno ou halogénure de}$; nitré $RNO_2 \rightarrow \text{nitro}$; nitrosé $R-N=O \rightarrow \text{nitroso}$; azide $RN_3 \rightarrow \text{diazo}$. — cf. p.4
- B. FAUX** — L'amide est prioritaire sur l'halogénure d'acide.
Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylnique > acétylnique. — cf. p.4
- C. VRAI** — Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.
Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2
- D. FAUX** — L'isopropyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.
3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2
- E. FAUX** — Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 7 atomes de carbone.
Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 5. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 7 atomes de carbone, qui porte deux groupements éthyle, en positions 3 et 4 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BCDE

A. FAUX — Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».

Alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe ; le suffixe « yl » sert à nommer les radicaux alkyles. — cf. p.1, 3

B. VRAI — La répétition des groupements éthyle est indiquée dans le nom par le terme « di ».

En présence de mêmes groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

C. VRAI — Les indices de position 3 et 4 précèdent le nom des groupements éthyle.

Groupements rattachés précédés de leurs indices de position sur la chaîne. — cf. p.1

D. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hept- ».

Chaîne de 7 C → préfixe hept-. — cf. p.2

E. VRAI — Dans le nom de cet alcane, les groupements éthyle sont nommés sans le « e » terminal (éthyl).

Alcanes : ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

Question 6. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction thiol (RSH) et une fonction acide carboxylique (RCOOH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : CDE

A. FAUX — La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.

Ordre de priorité : acide carboxylique > thiol (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

B. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

C. VRAI — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction acide carboxylique.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (acide carboxylique). — cf. p.1

D. VRAI — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « acide ...oïque ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : acide carboxylique → acide ...oïque (la fonction thiol, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

E. VRAI — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : thiol → mercapto ; carboxyl = préfixe de la fonction acide carboxylique. — cf. p.4

Question 7. À propos de l'ordre de priorité des fonctions : — Réponses exactes : E

A. FAUX — Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale n'est jamais accompagné d'un indice de position.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCHO.

Aldéhyde : RCHO ; acide carboxylique : RCOOH. — cf. p.4

C. FAUX — L'amine est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. FAUX — L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — La cétone est prioritaire sur l'alcool.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 8. À propos des règles de construction du nom de la molécule : — Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».

Acide carboxylique : acide ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

C. VRAI — Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est précédé de son indice de position sur la chaîne.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

D. FAUX — Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus élevé possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

E. VRAI — Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé entre les groupements rattachés et la terminaison.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

Question 9. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : ABE

A. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR'.

Ester : RCOOR' ; cétone : RCOR'. — cf. p.4

B. VRAI — Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées sans le « e » terminal.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « carbamoyl ».

Amine : amino ; amide : carbamoyl. — cf. p.4

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».

Thiol : -thiol si principal ; mercapto si secondaire. — cf. p.4

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».

Ester : ...oate de R' ; acide carboxylique : acide ...oïque. — cf. p.4

Question 10. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et contient deux doubles liaisons C=C, qui débudent aux carbones 2 et 6 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : AE

A. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 6.

Depuis la gauche : $2 + 6 = 8$; depuis la droite : $1 + 5 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

B. FAUX — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « hex- ».

Chaîne de 7 C → préfixe hept-. — cf. p.2

C. FAUX — Les indices de position retenus pour les insaturations sont 2 et 6.

Depuis la gauche : $2 + 6 = 8$; depuis la droite : $1 + 5 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

D. FAUX — Les insaturations de cet hydrocarbure peuvent se trouver hors de sa chaîne de référence.

Alcènes : insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence. — cf. p.3

E. VRAI — La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Depuis la gauche : $2 + 6 = 8$; depuis la droite : $1 + 5 = 6$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 5). — cf. p.3

Question 11. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction cétone (RCOR') et une fonction alcool (ROH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : AC

- A. VRAI** — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -one ».
Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : cétone → -one (la fonction alcool, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4
- B. FAUX** — Dans le nom de cette molécule, la fonction alcool est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.
Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1
- C. VRAI** — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction cétone.
Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (cétone). — cf. p.1
- D. FAUX** — Dans le nom de cette molécule, la fonction alcool est désignée par le préfixe « oxo ».
Fonction secondaire désignée par son préfixe : alcool → hydroxy ; oxo = préfixe de la fonction cétone. — cf. p.4
- E. FAUX** — La fonction principale de cette molécule est la fonction alcool.
Ordre de priorité : cétone > alcool (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

Question 12. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation : — Réponses exactes : ADE

- A. VRAI** — La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.
Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1
- B. FAUX** — Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre alphabétique.
Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1
- C. FAUX** — Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est l'hexyle.
5 C : pent-, pentyle ; 6 C : hex-, hexyle. — cf. p.2
- D. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».
Halogénure d'acide : halogénoformyl ; halogénure (sans priorité) : halogéno. — cf. p.4
- E. VRAI** — La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.
Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

Question 13. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et porte une seule triple liaison C≡C, située entre les carbones 5 et 6 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : A

- A. VRAI** — Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 2 et 3.
Carbone numéroté i depuis la gauche → 8 - i depuis la droite : les carbones 5 et 6 deviennent 3 et 2. — cf. p.1, 3
- B. FAUX** — L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 3.
Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation est entre les carbones 2 et 3 ; on retient l'indice le plus faible possible parmi les carbones de l'insaturation : 2. Règles de position des alcynes identiques à celles des alcènes. — cf. p.3
- C. FAUX** — Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
Alcènes : suffixe -ène ; alcynes : suffixe -yne. — cf. p.3
- D. FAUX** — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « oct- ».
Chaîne de 7 C → préfixe hept-. — cf. p.2
- E. FAUX** — Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).
Double liaison C=C : hydrocarbure éthylénique = alcène ; triple liaison C≡C : hydrocarbure acétylénique = alcyne. — cf. p.3

Question 14. Concernant la nomenclature des alcènes : — Réponses exactes : ABCDE

- A. VRAI** — Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3
- B. VRAI** — La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.
Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3
- C. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénure de ...oyle ».
Halogénure d'acide : halogénure de ...oyle si principal ; halogénoformyl si secondaire. — cf. p.4
- D. VRAI** — Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une double liaison C=C.
Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3
- E. VRAI** — Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.
Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 15. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité : — Réponses exactes : BD

- A. FAUX** — Le groupement nitrosé (R-N=O) est désigné par le préfixe « nitro ».
Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4
- B. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».
Amide : carbamoyl ; amine : amino. — cf. p.4
- C. FAUX** — Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 indique que la molécule porte deux groupements méthyle.
Groupements précédés de leurs indices de position ; groupements répétés → di, tri, tétra... — cf. p.1, 3
- D. VRAI** — Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité ne sont associés qu'à un préfixe.
Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4
- E. FAUX** — Le groupement azide (RN₃) est désigné par le préfixe « amino ».
Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO₂ → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN₃ → diazo. — cf. p.4

Question 16. À propos des familles de groupes fonctionnels : — Réponses exactes : CD

- A. FAUX** — Le groupe fonctionnel du thiol est ROH.
Thiol : RSH ; alcool : ROH. — cf. p.4
- B. FAUX** — Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est RCOX.
Anhydride d'acide : RCO-O-COR ; halogénure d'acide : RCOX. — cf. p.4
- C. VRAI** — Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.
Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3
- D. VRAI** — Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH₂.
Amide : RCONH₂ ; amine : RNH₂. — cf. p.4
- E. FAUX** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « hydroxy ».
Thiol : mercapto ; alcool : hydroxy. — cf. p.4

Question 17. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : ABCD

- A. VRAI** — Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées comme des substituants.
Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3
- B. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « ...al ».
Aldéhyde : ...al ; cétone : -one. — cf. p.4
- C. VRAI** — La fonction acétylénique (C≡C) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.
Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4
- D. VRAI** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « carboxyl ».
Acide carboxylique : carboxyl ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4
- E. FAUX** — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « oxo ».
Aldéhyde : formyl ; cétone : oxo. — cf. p.4

Question 18. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles : — Réponses exactes :

BCD

A. FAUX — Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. VRAI — Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide n'a pas de préfixe si secondaire.

Anhydride d'acide : pas de préfixe si secondaire (-) ; carboxyl = préfixe de l'acide carboxylique. — cf. p.4

C. VRAI — Le tertbutyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2

D. VRAI — Les fonctions secondaires font partie des groupements nommés au début du nom de la molécule.

Début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes ; la terminaison est le suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1

E. FAUX — Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 8 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 19. Concernant les alcynes, les enynes et les hydrocarbures cycliques : — Réponses exactes :

ACDE

A. VRAI — Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcynes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

B. FAUX — Un hydrocarbure acétylénique est une molécule comportant une triple liaison $C\equiv C$.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

C. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxy-carbonyl ».

Ester : alkyloxy-carbonyl ; éther-oxyde (sans priorité) : R-oxy. — cf. p.4

D. VRAI — Le nom d'un hydrocarbure cyclique est le nom de la chaîne carbonée précédé du terme cyclo.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

E. VRAI — Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

Question 20. Concernant la nomenclature des alcanes : — Réponses exactes : ACDE

A. VRAI — Dans le nom 2-méthylpropane, la chaîne de référence compte 3 atomes de carbone.

2-méthylpropane : préfixe prop- = 3 C pour la chaîne de référence ; le 2 est l'indice de position du méthyle. — cf. p.2-3

B. FAUX — Les hydrocarbures saturés sont appelés alcènes.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). Alcènes = hydrocarbures éthyléniques. — cf. p.3

C. VRAI — Dans le tableau du cours, aucun préfixe de chaîne de référence n'est associé à l'isopropyle ni au tertbutyle.

Isopropyle et tertbutyle : pas de préfixe de chaîne associé (!) dans le tableau. — cf. p.2

D. VRAI — L'ester est prioritaire sur l'amide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — Dans le nom 2-méthylpropane, le chiffre 2 est l'indice de position du groupement méthyle sur la chaîne de référence.

Groupements précédés de leurs indices de position ; groupements répétés → di, tri, tétra... — cf. p.1, 3

Question 1. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 6 atomes de carbone, qui porte un groupement méthyle en position 2 et un groupement éthyle en position 4 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BD

A. FAUX — Dans le nom de cet alcane, les indices de position des groupements sont regroupés à la fin du nom, après le suffixe.

Groupements rattachés précédés de leurs indices de position sur la chaîne. — cf. p.1

B. VRAI — Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -ane ».

Alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe ; le suffixe « yl » sert à nommer les radicaux alkyles. — cf. p.1, 3

C. FAUX — Dans le nom de cet alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (méthyle, éthyle).

Alcanes : ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

D. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hex- ».

Chaîne de 6 C → préfixe hex-. — cf. p.2

E. FAUX — Dans le nom de cet alcane, le groupement méthyle est cité avant le groupement éthyle.

Groupements rattachés mis par ordre alphabétique : éthyl avant méthyl. — cf. p.1

Question 2. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : C

A. FAUX — Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -al ».

Alcool : -ol ; aldéhyde : ...al. — cf. p.4

C. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est RCOOH.

Acide carboxylique : RCOOH ; ester : RCOOR'. — cf. p.4

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « cyano ».

Nitrile : ...nitrile si principal ; cyano si secondaire. — cf. p.4

E. FAUX — Un groupe fonctionnel est désigné par son préfixe lorsqu'il est principal et par sa dénomination lorsqu'il est secondaire.

Tableau de priorité : « Dénomination si principal » / « Préfixe si secondaire » ; la terminaison du nom = suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1, 4

Question 3. Concernant la construction du nom d'une molécule : — Réponses exactes : ABDE

A. VRAI — Dans le nom d'une molécule, le suffixe de la fonction principale est précédé de son indice de position.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. VRAI — Dans le nom d'une molécule, les groupements rattachés à la chaîne de référence sont mis par ordre alphabétique.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

C. FAUX — Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

D. VRAI — Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. VRAI — Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 2 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 4. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction aldéhyde (RCHO) et une fonction thiol (RSH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : CD

A. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -thiol ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : aldéhyde → ...al (la fonction thiol, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

B. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction thiol.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (aldéhyde). — cf. p.1

C. VRAI — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : thiol → mercapto ; formyl = préfixe de la fonction aldéhyde. — cf. p.4

D. VRAI — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol figure au début du nom, parmi les groupements rattachés.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

E. FAUX — La fonction principale de cette molécule est la fonction thiol.

Ordre de priorité : aldéhyde > thiol (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

Question 5. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité : — Réponses exactes : CD

A. FAUX — Dans le nom d'un alcane, les ramifications sont nommées en conservant le « e » terminal (méthyle, éthyle...).

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

B. FAUX — L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogénoformyl ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé $R-N=O$ → nitroso ; azide RN_3 → diazo. Halogénoformyl = halogénure d'acide secondaire. — cf. p.4

C. VRAI — Le thiol est prioritaire sur l'amine.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. VRAI — L'alcool est prioritaire sur le thiol.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

E. FAUX — L'amide est prioritaire sur l'ester.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 6. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles : — Réponses exactes : ACDE

A. VRAI — Le préfixe « hex- » correspond à une chaîne de 6 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. FAUX — Le préfixe « éth- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. VRAI — Un groupe fonctionnel est désigné par sa dénomination lorsqu'il est principal et par son préfixe lorsqu'il est secondaire.

Tableau de priorité : « Dénomination si principal » / « Préfixe si secondaire » ; la terminaison du nom = suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1, 4

D. VRAI — Dans le nom d'une molécule, le nom de la chaîne de référence est placé entre les groupements rattachés et la terminaison.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

E. VRAI — Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 7. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : DE

A. FAUX — L'éther-oxyde (RO) est désigné par le préfixe « hydroxy ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé $R-N=O$ → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

B. FAUX — La fonction éthylénique (C=C) est la moins prioritaire du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction ester est désignée par la dénomination « acide ...oïque ».

Ester : ...oate de R' ; acide carboxylique : acide ...oïque. — cf. p.4

D. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction thiol est désignée par le préfixe « mercapto ».

Thiol : mercapto ; alcool : hydroxy. — cf. p.4

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amine est désignée par la dénomination « ...ylamine ».

Amine : ...ylamine ; amide : ...amide. — cf. p.4

Question 8. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés : — Réponses exactes : B

A. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RX .

Halogénure d'acide : $RCOX$; halogénure (sans priorité) : RX . — cf. p.4

B. VRAI — Le tertbutyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2

C. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique est $RCOOR'$.

Acide carboxylique : $RCOOH$; ester : $RCOOR'$. — cf. p.4

D. FAUX — Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une triple liaison $C\equiv C$.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

E. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'amine est $RCONH_2$.

Amine : RNH_2 ; amide : $RCONH_2$. — cf. p.4

Question 9. À propos des hydrocarbures éthyléniques : — Réponses exactes : ABCE

A. VRAI — Dans un alcène, la ou les insaturations sont obligatoirement contenues dans la chaîne de référence.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

B. VRAI — La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

C. VRAI — En présence de plusieurs insaturations, le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

D. FAUX — Le préfixe « oct- » correspond à une chaîne de 9 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de la cétone est $RCOR'$.

Cétone : $RCOR'$; aldéhyde : $RCHO$. — cf. p.4

Question 10. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 6 atomes de carbone et contient une double liaison $C=C$ et une triple liaison $C\equiv C$, qui débutent respectivement aux carbones 2 et 5 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ACE

A. VRAI — Les indices de position retenus pour les insaturations sont 1 et 4.

Depuis la gauche : $2 + 5 = 7$; depuis la droite : $1 + 4 = 5$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 4). — cf. p.3

B. FAUX — La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité gauche.

Depuis la gauche : $2 + 5 = 7$; depuis la droite : $1 + 4 = 5$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 4). — cf. p.3

C. VRAI — Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée enyne.

Enyne : molécule comportant une double liaison et une triple liaison. — cf. p.3

D. FAUX — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « pent- ».

Chaîne de 6 C → préfixe hex-. — cf. p.2

E. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 5.

Depuis la gauche : $2 + 5 = 7$; depuis la droite : $1 + 4 = 5$. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 1 et 4). — cf. p.3

Question 11. À propos du choix et de la numérotation de la chaîne de référence : — Réponses exactes : ACD

A. VRAI — Le nitrile est prioritaire sur l'aldéhyde.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

B. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction cétone est désignée par le préfixe « formyl ».

Cétone : oxo ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4

C. VRAI — La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

D. VRAI — En présence de plusieurs fonctions de la même famille, l'extrémité portant l'indice 1 est choisie de façon que la somme des indices soit la plus faible possible.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

E. FAUX — En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est celle qui est répétée le plus grand nombre de fois dans la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

Question 12. Une molécule possède une seule fonction classée par priorité, une fonction amine (RNH_2), et porte également un groupement éther-oxyde (RO). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

— Réponses exactes : CD

A. FAUX — Dans le nom de cette molécule, le groupement éther-oxyde est nommé dans la terminaison.

Début du nom = groupements rattachés (préfixes) ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

B. FAUX — Dans le nom de cette molécule, le groupement éther-oxyde est désigné par le préfixe « nitro ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → préfixe R-oxy. — cf. p.4

C. VRAI — La terminaison du nom de cette molécule est la dénomination de la fonction amine (« ...ylamine »), précédée de son indice de position.

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (amine : ...ylamine), précédé de son indice de position. — cf. p.1, 4

D. VRAI — La fonction principale de cette molécule est la fonction amine.

Le éther-oxyde fait partie des groupements sans priorité ; la fonction principale est la fonction amine, seule fonction classée par priorité. — cf. p.1, 4

E. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupement éther-oxyde.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

Question 13. À propos des groupements fonctionnels non classés par priorité : — Réponses exactes : A

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction anhydride d'acide est désignée par la dénomination « anhydride ...oïque ».

Anhydride d'acide : anhydride ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

B. FAUX — L'éther-oxyde fait partie du classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité, entre l'alcool et le thiol.

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

C. FAUX — Le groupement nitré (RNO_2) est désigné par le préfixe « nitroso ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

D. FAUX — Dans le tableau du cours, les groupements fonctionnels sans priorité sont associés à une dénomination si principal et à un préfixe si secondaire.

Groupements sans priorité : éther-oxyde RO → R-oxy ; halogénure RX → halogéno ou halogénure de ; nitré RNO_2 → nitro ; nitrosé R-N=O → nitroso ; azide RN_3 → diazo. — cf. p.4

E. FAUX — L'alcool est prioritaire sur la cétone.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 14. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : BCD

A. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction acide carboxylique est désignée par la dénomination « ...oate de R' ».

Acide carboxylique : acide ...oïque ; ester : ...oate de R'. — cf. p.4

B. VRAI — Le carbone de l'insaturation dont l'indice indique la position est choisi de façon à obtenir l'indice le plus faible possible.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

C. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction amide est désignée par la dénomination « ...amide ».

Amide : ...amide ; amine : ...ylamine. — cf. p.4

D. VRAI — Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.

5 C : pent-, pentyle ; 6 C : hex-, hexyle. — cf. p.2

E. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction halogénure d'acide est désignée par la dénomination « halogénoformyl ».

Halogénure d'acide : halogénure de ...oyle si principal ; halogénoformyl si secondaire. — cf. p.4

Question 15. À propos des règles de construction du nom de la molécule : — Réponses exactes : CDE

A. FAUX — Les groupements plus complexes sont exclus du nom de la molécule, seuls les radicaux alkyles y figurant.

Types de groupements du début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes. — cf. p.1

B. FAUX — Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. VRAI — La terminaison du nom d'une molécule est le suffixe associé à la fonction principale.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

D. VRAI — Le nom d'une molécule commence par les noms des groupements rattachés à la chaîne de référence.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR'.

Ester : RCOOR' ; cétone : RCOR'. — cf. p.4

Question 16. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 7 atomes de carbone et porte une seule triple liaison C≡C, située entre les carbones 4 et 5 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Alcènes : suffixe -ène ; alcynes : suffixe -yne. — cf. p.3

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 3 et 4.

Carbone numéroté i depuis la gauche → 8 - i depuis la droite : les carbones 4 et 5 deviennent 4 et 3. — cf. p.1, 3

C. FAUX — L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 4.

Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation est entre les carbones 3 et 4 ; on retient l'indice le plus faible possible parmi les carbones de l'insaturation : 3. Règles de position des alcynes identiques à celles des alcènes. — cf. p.3

D. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « hept- ».

Chaîne de 7 C → préfixe hept-. — cf. p.2

E. VRAI — Cet hydrocarbure est un hydrocarbure acétylénique (alcyne).

Double liaison C=C : hydrocarbure éthylénique = alcène ; triple liaison C≡C : hydrocarbure acétylénique = alcyne. — cf. p.3

Question 17. À propos de l'ordre de priorité des fonctions : — Réponses exactes : ABDE

A. VRAI — L'anhydride d'acide est prioritaire sur l'ester.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

B. VRAI — L'amine est prioritaire sur la fonction éthylénique.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « mercapto ».

Thiol : -thiol si principal ; mercapto si secondaire. — cf. p.4

D. VRAI — Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison $C\equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

E. VRAI — L'halogénure d'acide est prioritaire sur l'amide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 18. Une molécule possède une seule fonction, une fonction alcool (ROH), portée par le carbone 7 de sa chaîne de référence de 8 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : CDE

A. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus courte contenant la fonction principale.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale. — cf. p.1

B. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule est le préfixe « hydroxy », précédé de son indice de position.

Terminaison = suffixe de la fonction principale (alcool : -ol) précédé de son indice ; le préfixe (hydroxy) ne sert que si la fonction est secondaire. — cf. p.1, 4

C. VRAI — La chaîne de référence de cette molécule doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Carbone 7 depuis la gauche = carbone $8+1-7 = 2$ depuis la droite ; indice le plus faible possible pour la fonction principale : 2. — cf. p.1

D. VRAI — L'indice de position de la fonction alcool dans le nom de cette molécule est 2.

Carbone 7 depuis la gauche = carbone $8+1-7 = 2$ depuis la droite ; indice le plus faible possible pour la fonction principale : 2. — cf. p.1

E. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cette molécule utilise le préfixe « oct- ».

Chaîne de 8 C → préfixe oct-. — cf. p.2

Question 19. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles : — Réponses exactes : DE

A. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction alcool est désignée par la dénomination « -al ».

Alcool : -ol ; aldéhyde : ...al. — cf. p.4

B. FAUX — Le groupement méthyle est représenté par $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$.

Méthyle : $-\text{CH}_3$; éthyle : $\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$. — cf. p.2

C. FAUX — Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 12 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

D. VRAI — La numérotation de la chaîne de référence se fait à partir d'une extrémité de la chaîne.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

E. VRAI — Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

Question 20. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : AC

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction alcool est désignée par le préfixe « hydroxy ».

Alcool : hydroxy ; cétone : oxo. — cf. p.4

B. FAUX — Les hydrocarbures éthyléniques sont appelés alcynes.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes ; hydrocarbures acétyléniques = alcynes. — cf. p.3

C. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction éthylénique est désignée par la dénomination « -ène ».

Éthylénique : -ène ; acétylénique : -yne. — cf. p.4

D. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCOOH .

Aldéhyde : RCHO ; acide carboxylique : RCOOH . — cf. p.4

E. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -ol ».

Cétone : -one ; alcool : -ol. — cf. p.4

Question 1. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction thiol (RSH) et une fonction halogénure d'acide (RCOX). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : A

A. VRAI — La fonction principale de cette molécule est la fonction halogénure d'acide.

Ordre de priorité : halogénure d'acide > thiol (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

B. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : thiol → mercapto ; halogénoformyl = préfixe de la fonction halogénure d'acide. — cf. p.4

C. FAUX — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction thiol.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (halogénure d'acide). — cf. p.1

D. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « -thiol ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : halogénure d'acide → halogénure de ...oyle (la fonction thiol, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

E. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction thiol est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

Question 2. À propos des familles de groupes fonctionnels : — Réponses exactes : AE

A. VRAI — Le nom d'un radical alkyle est formé du nom de la chaîne suivi du suffixe « yl ».

Radicaux alkyles : nom de la chaîne suivi du suffixe « yl » (le suffixe -ane est celui des alcanes). — cf. p.1

B. FAUX — Le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide est RCOX.

Anhydride d'acide : RCO-O-COR ; halogénure d'acide : RCOX. — cf. p.4

C. FAUX — Le groupe fonctionnel du nitrile est RNO₂.

Nitrile : RC≡N ; nitré (sans priorité) : RNO₂. — cf. p.4

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction nitrile est désignée par la dénomination « cyano ».

Nitrile : ...nitrile si principal ; cyano si secondaire. — cf. p.4

E. VRAI — Le groupe fonctionnel du thiol est RSH.

Thiol : RSH ; alcool : ROH. — cf. p.4

Question 3. À propos des hydrocarbures acétyléniques et cycliques : — Réponses exactes : E

A. FAUX — L'isopropyle est un groupement alkyle à 4 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2

B. FAUX — Un enyne est une molécule comportant deux triples liaisons.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

C. FAUX — Le nom d'un alcyne s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

D. FAUX — Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées par un suffixe placé à la fin du nom.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

E. VRAI — Les règles de position des insaturations des alcynes sont identiques à celles des alcènes.

Hydrocarbures acétyléniques = alcynes : triple liaison C≡C ; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

Question 4. À propos des hydrocarbures saturés : — Réponses exactes : E

A. FAUX — Les ramifications présentes sur la chaîne de référence d'un alcane sont nommées par un suffixe placé à la fin du nom.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

B. FAUX — Les hydrocarbures saturés sont appelés alcènes.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). Alcènes = hydrocarbures éthyléniques. — cf. p.3

C. FAUX — Le préfixe « pent- » correspond à une chaîne de 5 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

D. FAUX — Le nom d'un alcane s'obtient en ajoutant le suffixe -ane au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures saturés = alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe du nombre de C ; ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction aldéhyde est désignée par la dénomination « ...al ».

Aldéhyde : ...al ; cétone : -one. — cf. p.4

Question 5. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et contient une double liaison C=C et une triple liaison C≡C, qui débute respectivement aux carbones 4 et 6 (plus petit indice de chaque insaturation) lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ABDE

A. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».

Chaîne de 9 C → préfixe non-. — cf. p.2

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des insaturations vaut 8.

Depuis la gauche : 4 + 6 = 10 ; depuis la droite : 3 + 5 = 8. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 3 et 5). — cf. p.3

C. FAUX — Une molécule comportant une double liaison et une triple liaison est appelée diène.

Enyne : molécule comportant une double liaison et une triple liaison. — cf. p.3

D. VRAI — Les indices de position retenus pour les insaturations sont 3 et 5.

Depuis la gauche : 4 + 6 = 10 ; depuis la droite : 3 + 5 = 8. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 3 et 5). — cf. p.3

E. VRAI — La chaîne de référence doit être numérotée à partir de son extrémité droite.

Depuis la gauche : 4 + 6 = 10 ; depuis la droite : 3 + 5 = 8. En présence de plusieurs insaturations, le sens de numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible : numérotation depuis la droite (indices 3 et 5). — cf. p.3

Question 6. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction acide carboxylique est désignée par le préfixe « carboxyl ».

Acide carboxylique : carboxyl ; aldéhyde : formyl. — cf. p.4

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction aldéhyde est désignée par le préfixe « formyl ».

Aldéhyde : formyl ; cétone : oxo. — cf. p.4

C. VRAI — L'aldéhyde est prioritaire sur la cétone.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

D. VRAI — Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle.

1 C : préfixe méth-, groupement méthyle ($-\text{CH}_3$) ; 2 C : préfixe éth-, groupement éthyle. — cf. p.2

E. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « R-oxy ».

Ester : alkyloxy-carbonyl ; éther-oxyde (sans priorité) : R-oxy. — cf. p.4

Question 7. Concernant les préfixes de chaîne et les groupements alkyles : — Réponses exactes : ABC

A. VRAI — Le préfixe « but- » correspond à une chaîne de 4 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. VRAI — Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre de priorité.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

C. VRAI — Les fonctions secondaires font partie des groupements nommés au début du nom de la molécule.

Début du nom : radicaux alkyles, fonctions secondaires, groupements plus complexes ; la terminaison est le suffixe associé à la fonction principale. — cf. p.1

D. FAUX — Le préfixe « hept- » correspond à une chaîne de 7 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

E. FAUX — Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».

Isopropyle et tertbutyle : pas de préfixe de chaîne associé (!) dans le tableau. — cf. p.2

Question 8. Concernant le classement des groupes fonctionnels par ordre de priorité : — Réponses exactes :

A

A. VRAI — L'acide carboxylique est le groupe fonctionnel le plus prioritaire du classement par ordre de priorité.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

B. FAUX — La fonction éthylénique est prioritaire sur l'amine.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

C. FAUX — Dans le tableau de priorité du cours, l'anhydride d'acide est désigné par le préfixe « carboxyl » lorsqu'il est secondaire.

Anhydride d'acide : pas de préfixe si secondaire (–) ; carboxyl = préfixe de l'acide carboxylique. — cf. p.4

D. FAUX — En présence de groupements identiques répétés, on répète le nom du groupement autant de fois qu'il apparaît dans la molécule.

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

E. FAUX — L'ester est prioritaire sur l'anhydride d'acide.

Ordre de priorité décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique. — cf. p.4

Question 9. Concernant la construction du nom d'une molécule : — Réponses exactes : ABCDE

A. VRAI — Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un préfixe.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH_2 .

Amide : RCONH_2 ; amine : RNH_2 . — cf. p.4

C. VRAI — La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

D. VRAI — En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés, on utilise les termes di, tri, tétra...

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

E. VRAI — Dans le nom d'une molécule, chaque groupement rattaché est précédé de son indice de position sur la chaîne.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

Question 10. Une molécule possède deux groupes fonctionnels : une fonction halogénure d'acide (RCOX) et une fonction acide carboxylique (RCOOH). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BC

A. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « carboxyl ».

Fonction secondaire désignée par son préfixe : halogénure d'acide → halogénoformyl ; carboxyl = préfixe de la fonction acide carboxylique. — cf. p.4

B. VRAI — La chaîne de référence de cette molécule est la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction acide carboxylique.

Chaîne de référence = chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale (acide carboxylique). — cf. p.1

C. VRAI — La terminaison du nom de cette molécule correspond à la dénomination « acide ...oïque ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale : acide carboxylique → acide ...oïque (la fonction halogénure d'acide, secondaire, n'y figure pas). — cf. p.1, 4

D. FAUX — La fonction principale de cette molécule est la fonction halogénure d'acide.

Ordre de priorité : acide carboxylique > halogénure d'acide (classement décroissant : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > éthylénique > acétylénique). — cf. p.1, 4

E. FAUX — Dans le nom de cette molécule, la fonction halogénure d'acide est nommée dans la terminaison, après le nom de la chaîne de référence.

Début du nom : groupements rattachés dont les fonctions secondaires ; terminaison = suffixe de la fonction principale. — cf. p.1

Question 11. Concernant les dénominations et les préfixes des fonctions : — Réponses exactes : CE

A. FAUX — Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.

Éthylénique et acétylénique : pas de préfixe si secondaire (–). — cf. p.4

B. FAUX — Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -yne au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison C=C ; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

C. VRAI — La chaîne de référence est numérotée de façon à donner l'indice le plus faible possible à la fonction principale.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amine est désignée par le préfixe « carbamoyl ».

Amine : amino ; amide : carbamoyl. — cf. p.4

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction halogénure d'acide est désignée par le préfixe « halogénoformyl ».

Halogénure d'acide : halogénoformyl ; halogénure (sans priorité) : halogéno. — cf. p.4

Question 12. La chaîne de référence d'un hydrocarbure non ramifié compte 9 atomes de carbone et porte une seule double liaison C=C, située entre les carbones 5 et 6 lorsque la chaîne est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : ABCDE

A. VRAI — Cet hydrocarbure est un hydrocarbure éthylénique (alcène).

Double liaison C=C : hydrocarbure éthylénique = alcène ; triple liaison C≡C : hydrocarbure acétylénique = alcyne. — cf. p.3

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation de cet hydrocarbure est située entre les carbones 4 et 5.

Carbone numéroté i depuis la gauche → 10 – i depuis la droite : les carbones 5 et 6 deviennent 5 et 4. — cf. p.1, 3

C. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet hydrocarbure utilise le préfixe « non- ».

Chaîne de 9 C → préfixe non-. — cf. p.2

D. VRAI — Le nom de cet hydrocarbure se termine par le suffixe « -ène », ajouté au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Alcènes : suffixe -ène ; alcyne : suffixe -yne. — cf. p.3

E. VRAI — L'indice de position de l'insaturation de cet hydrocarbure est 4.

Numérotée à partir de l'extrémité droite, l'insaturation est entre les carbones 4 et 5 ; on retient l'indice le plus faible possible parmi les carbones de l'insaturation : 4. — cf. p.3

Question 13. Une molécule possède deux fonctions cétone (RCOR'), seules fonctions de la molécule, portées par les carbones 3 et 5 de sa chaîne de référence de 6 atomes de carbone lorsque celle-ci est numérotée à partir de son extrémité gauche. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BD

A. FAUX — La présence de deux fonctions cétone est indiquée dans le nom par le terme « tri ».

En présence de mêmes fonctions et/ou groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

B. VRAI — Numérotée à partir de l'extrémité droite, la somme des indices des fonctions cétone vaut 6.

Depuis la gauche : 3 + 5 = 8 ; depuis la droite : carbones 2 et 4, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

C. FAUX — Les indices de position des fonctions cétone dans le nom sont 3 et 5.

Depuis la gauche : 3 + 5 = 8 ; depuis la droite : carbones 2 et 4, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

D. VRAI — L'extrémité portant l'indice 1 est l'extrémité droite de la chaîne.

Depuis la gauche : 3 + 5 = 8 ; depuis la droite : carbones 2 et 4, somme 6. Plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible → numérotation depuis la droite. — cf. p.1

E. FAUX — La terminaison du nom de cette molécule correspond au préfixe « oxo ».

Terminaison = suffixe associé à la fonction principale (cétone : -one). — cf. p.1, 4

Question 14. Concernant les groupements fonctionnels sans priorité : — Réponses exactes : ABC

A. VRAI — L'éther-oxyde, l'halogénure, le nitré, le nitrosé et l'azide sont des groupements fonctionnels sans priorité.

Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R\text{-oxy}$; halogénure $RX \rightarrow \text{halogéno ou halogénure de}$; nitré $RNO_2 \rightarrow \text{nitro}$; nitrosé $R-N=O \rightarrow \text{nitroso}$; azide $RN_3 \rightarrow \text{diazo}$. — cf. p.4

B. VRAI — Le groupement alkyle à 5 atomes de carbone est le pentyle.

5 C : pent-, pentyle ; 6 C : hex-, hexyle. — cf. p.2

C. VRAI — L'halogénure (RX) est désigné par le préfixe « halogéno » ou « halogénure de ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R\text{-oxy}$; halogénure $RX \rightarrow \text{halogéno ou halogénure de}$; nitré $RNO_2 \rightarrow \text{nitro}$; nitrosé $R-N=O \rightarrow \text{nitroso}$; azide $RN_3 \rightarrow \text{diazo}$. Halogénoformyl = halogénure d'acide secondaire. — cf. p.4

D. FAUX — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction nitrile est désignée par le préfixe « nitro ».

Nitrile : cyano ; nitré (sans priorité) : nitro. — cf. p.4

E. FAUX — Le groupement nitrosé ($R-N=O$) est désigné par le préfixe « nitro ».

Groupements sans priorité : éther-oxyde $RO \rightarrow R\text{-oxy}$; halogénure $RX \rightarrow \text{halogéno ou halogénure de}$; nitré $RNO_2 \rightarrow \text{nitro}$; nitrosé $R-N=O \rightarrow \text{nitroso}$; azide $RN_3 \rightarrow \text{diazo}$. — cf. p.4

Question 15. Concernant la chaîne de référence et sa numérotation : — Réponses exactes : ABCD

A. VRAI — La terminaison du nom d'une molécule est le suffixe associé à la fonction principale.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

B. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction amide est désignée par le préfixe « carbamoyl ».

Amide : carbamoyl ; amine : amino. — cf. p.4

C. VRAI — Pour mettre en évidence la fonction principale, les fonctions de la molécule sont classées par ordre de priorité.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

D. VRAI — La première étape de la nomenclature consiste à mettre en évidence la fonction principale de la molécule.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

E. FAUX — La numérotation de la chaîne de référence se fait toujours à partir du carbone portant la fonction principale, qui reçoit systématiquement l'indice 1.

Numérotation à partir d'une extrémité ; indice le plus faible possible pour la fonction principale ; plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la somme des indices soit la plus faible possible. — cf. p.1

Question 16. Concernant la nomenclature des alcènes : — Réponses exactes : ACDE

A. VRAI — Le préfixe « déc- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

B. FAUX — Un hydrocarbure éthylénique est une molécule comportant une triple liaison $C \equiv C$.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

C. VRAI — Le nom d'un alcène s'obtient en ajoutant le suffixe -ène au préfixe indiquant le nombre d'atomes de carbone.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

D. VRAI — La position de l'insaturation d'un alcène est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation.

Hydrocarbures éthyléniques = alcènes : double liaison $C=C$; suffixe -ène ; insaturation(s) obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence ; position = indice d'un des carbones de l'insaturation, choisi pour être le plus faible possible ; plusieurs insaturations : somme des indices la plus faible possible. — cf. p.3

E. VRAI — Un enyne est une molécule comportant une double liaison et une triple liaison.

Hydrocarbures acétyléniques = alcyne : triple liaison $C \equiv C$; suffixe -yne ; règles de position des insaturations identiques à celles des alcènes. Enyne : une double et une triple liaison. Cycliques : nom de la chaîne précédé du terme cyclo. — cf. p.3

Question 17. Un alcane ramifié a pour chaîne de référence une chaîne de 7 atomes de carbone, qui porte deux groupements méthyle, en positions 2 et 5 (numérotation retenue pour le nom). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? — Réponses exactes : BC

A. FAUX — Le nom de cet alcane se termine par le suffixe « -yl ».

Alcanes : suffixe -ane ajouté au préfixe ; le suffixe « yl » sert à nommer les radicaux alkyles. — cf. p.1, 3

B. VRAI — Dans le nom de cet alcane, les groupements méthyle sont nommés sans le « e » terminal (méthyl).

Alcanes : ramifications nommées comme des substituants, sans le « e » terminal (ex. 2-méthylpropane). — cf. p.3

C. VRAI — Le nom de la chaîne de référence de cet alcane utilise le préfixe « hept- ».

Chaîne de 7 C → préfixe hept-. — cf. p.2

D. FAUX — Les indices de position 2 et 5 suivent le nom de la chaîne de référence.

Groupements rattachés précédés de leurs indices de position sur la chaîne. — cf. p.1

E. FAUX — La répétition des groupements méthyle est indiquée dans le nom par la répétition du nom du groupement.

En présence de mêmes groupements répétés : termes di, tri, tétra... — cf. p.1

Question 18. Concernant les groupes fonctionnels des composés carbonés fonctionnalisés : — Réponses exactes : BDE

A. FAUX — Le groupe fonctionnel du nitrile est RNO_2 .

Nitrile : $\text{RC}\equiv\text{N}$; nitré (sans priorité) : RNO_2 . — cf. p.4

B. VRAI — Le préfixe « prop- » correspond à une chaîne de 3 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

C. FAUX — Dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone de la chaîne de référence est indiqué par un suffixe placé en fin de nom.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

D. VRAI — Le groupe fonctionnel de la cétone est RCOR' .

Cétone : RCOR' ; aldéhyde : RCHO . — cf. p.4

E. VRAI — Le groupe fonctionnel de l'halogénure d'acide est RCOX .

Halogénure d'acide : RCOX ; halogénure (sans priorité) : RX . — cf. p.4

Question 19. À propos de la désignation des fonctions principales et secondaires : — Réponses exactes : ACE

A. VRAI — En présence de plusieurs fonctions, la fonction principale est la fonction prioritaire.

Chaîne de référence : ① mettre en évidence la fonction principale (classement des fonctions par ordre de priorité, repérer la fonction prioritaire) ; ② chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale ; ③ numérotation à partir d'une extrémité. — cf. p.1

B. FAUX — Dans le tableau de priorité du cours, les fonctions éthylénique et acétylénique possèdent chacune un préfixe propre lorsqu'elles sont secondaires.

Éthylénique et acétylénique : pas de préfixe si secondaire (—). — cf. p.4

C. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction cétone est désignée par la dénomination « -one ».

Cétone : -one ; alcool : -ol. — cf. p.4

D. FAUX — Le préfixe « non- » correspond à une chaîne de 10 atomes de carbone.

Préfixes : 1 C méth- ; 2 C éth- ; 3 C prop- ; 4 C but- ; 5 C pent- ; 6 C hex- ; 7 C hept- ; 8 C oct- ; 9 C non- ; 10 C déc-. — cf. p.2

E. VRAI — Lorsqu'elle est fonction secondaire, la fonction ester est désignée par le préfixe « alkyloxy-carbonyl ».

Ester : alkyloxy-carbonyl ; éther-oxyde (sans priorité) : R-oxy. — cf. p.4

Question 20. À propos du nom de la chaîne de référence et des groupements alkyles : — Réponses exactes : A

A. VRAI — Lorsqu'elle est fonction principale, la fonction thiol est désignée par la dénomination « -thiol ».

Thiol : -thiol si principal ; mercapto si secondaire. — cf. p.4

B. FAUX — Dans le tableau du cours, le préfixe de chaîne de référence associé au tertbutyle est « tertbut- ».

Isopropyle et tertbutyle : pas de préfixe de chaîne associé (/) dans le tableau. — cf. p.2

C. FAUX — Le groupement méthyle est représenté par $\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.

Méthyle : —CH_3 ; éthyle : $\text{H}_2\text{C—CH}_3$. — cf. p.2

D. FAUX — Le nom d'une molécule commence par le nom de la chaîne de référence, suivi des noms des groupements rattachés.

Construction du nom : ① début = groupements rattachés à la chaîne de référence (ordre alphabétique, précédés de leurs indices de position) ; ② nom de la chaîne de référence (préfixe = nombre de C) ; ③ terminaison = suffixe de la fonction principale, précédé de son indice de position. — cf. p.1

E. FAUX — Le tertbutyle est un groupement alkyle à 3 atomes de carbone.

3 C : propyle et isopropyle ; 4 C : butyle et tertbutyle. — cf. p.2